СЧЕТ И ПЕРЕБОР ЭЛЕМЕНТОВ МНОЖЕСТВ

Полный перебор

Полный перебор (или метод «грубой силы», англ. brute force) — метод решения математических задач. Относится к классу методов поиска решения исчерпыванием всевозможных вариантов[en]. Сложность полного перебора зависит от количества всех возможных решений задачи. Если пространство решений очень велико, то полный перебор может не дать результатов в течение нескольких лет или даже столетий.

Любая задача из класса NP может быть решена полным перебором. При этом, даже если вычисление целевой функции от каждого конкретного возможного решения задачи может быть осуществлено за полиномиальное время, в зависимости от количества всех возможных решений полный перебор может потребовать экспоненциального времени работы.

В криптографии на вычислительной сложности полного перебора основывается оценка криптостойкости шифров. В частности, шифр считается криптостойким, если не существует метода «взлома» существенно более быстрого чем полный перебор всех ключей. Криптографические атаки, основанные на методе полного перебора, являются самыми универсальными, но и самыми долгими.

Варианты индивидуальных заданий

1. Написать программу поиска всех способов расстановки n ферзей на шахматной доске nxn клеток так, чтобы они не били друг друга.

2. Написать программу поиска обхода конем доски n x m. Конь должен побывать на каждой клетке доски только один раз. Начальная позиция коня произвольна.

3. Магараджа — это фигура, которая объединяет в себе ходы коня и ферзя. Для доски n x n написать программу поиска расстановки n мирных (не бьющих друг друга) магараджей.

4. Написать программу заполнения таблицы размером nxn числами от 1 до n^2 по следующему принципу. Если в клетку с координатами (x, y) записано число i (1 <i<n^2), то число i+ 1 записывается в клетку с координатами (z, w), вычисляемыми по одному из следующих правил:

(z, w) = (x±3, y);

(z, w) = (x, j>±3);

(z, w) = (x±2,j>±2).

В случае, если такое заполнение не возможно – предоставить решение с максимальным заполнением таблицы.

5. Задача о магических квадратах. Написать программу, размещающую числа 1, 2, 3, ..., n^2 в квадратной таблице n x n (n < …) так, чтобы суммы по всем столбцам, строкам и главным диагоналям были одинаковы.

6. Задача о лабиринте. Дано клеточное поле nxm, начальная и конечная клетки. Часть клеток занята препятствиями. За один ход можно перемещаться в одну из свободных клеток по горизонтали или по вертикали. Составить алгоритм поиска пути, если он существует, из начальной клетки в конечную. Найти путь минимальной длины.

7. Задана о рюкзаке. Даны предметы n различных типов. Количество предметов каждого типа не ограничено. Каждый предмет типа i имеет вес wi и стоимость vi, I =1,2, ..., n. Написать программу для определения максимальной стоимости груза, вес которого равен W.

8. Задача о коммивояжере. Классическая формулировка задачи известна уже более 200 лет: имеются n городов, расстояния между которыми заданы; коммивояжеру необходимо выйти из какого-то города, посетить остальные n - 1 городов точно по одному разу и вернуться в исходный город. При этом маршрут коммивояжера должен быть минимальной длины (стоимости). Написать программу решения задачи.

9. Написать программу расстановки на доске nxn (n = …) n ферзей так, чтобы наибольшее число полей оказалось вне боя ферзей.

10. Написать программу определения наименьшего числа ферзей, которых можно расставить на доске nxn так, чтобы они держали под боем все ее свободные поля.

Литература.

1. Окулов С. М. Дискретная математика. Теория и практика решения задач по информатике [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. М. Окулов.— 2-е изд. (эл.). — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. — С. 10-22.
2. Ахо А., Хопкрофт Дж., Ульман Дж. Построение и анализ вычислительных алгоритмов.